$\{\Omega, F, P\}$ - вероятностное пространство эксперимента

Ω - множ. элемент. исходов

F - σ-алгебра событий

P - функция вероятности

$X: \Omega \to \mathbb{R}$ (функция ставит ω в соотв. действ. число $X(\omega)$)

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\{\omega \mid X(\omega) < x\} \in F$ (т.е. x - событие в экспер) $\Rightarrow$ X - случайная величина

$F_X(x)$ - функция распределения случ. величины

$\forall x \in \mathbb{R}: F_X(x) = P\{X < x\}$

Свойства $F_X(x)$:

1) $P\{x_1 \le X < x_2\} = F_X(x_2) - F_X(x_1)$

2) $0 \le F_X(x) \le 1$

3) $\forall x_1, x_2 \quad x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2)$

4) $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$

5) $F_X(x)$ имеет счетное кол-во точек разрыва. В каждой т. разрыва х. функция $F_X(x)$ непрерывна слева т.е. $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} F_X(x) = F_X(x_0)$ и имеет конечный lim справа

6) $P\{X = x_0\} = \lim\limits_{x \to x_0 + 0} F_X(x) - \lim\limits_{x \to x_0 - 0} F_X(x)$

7) $F_X(x)$ непрерывна в $x_0 \Rightarrow P\{X = x_0\} = 0$

Дискретная случ. величина - ск. велич, у которой мн. знач. конечно

$\{x_1, x_2, x_3 \dots\}$ - значения СВ X

$p_k = P\{X = x_k\}$, $k = 1, 2 \dots k$ - вер. знач СВ

Ряд распределения случайной величины

x_k	x_1	x_2	...
$P\{X = x_k\}$	p_1	p_2	...

$$F_X(x) = \sum_{x_k < x} P\{X = x_k\}$$

(x_k, p_k) - ряд распр $\Leftrightarrow$ $\sum\limits_k p_k = 1$ - усл. нормировки

$M[X] = m_x = \sum x_k \cdot p_k$

$D[X] = D_x = \sum (x_k - m_x)^2 p_k$

$d_x = x_m \quad x_m: P\{X = x_m\} = \max P\{X = x_k\}$

$\sigma_x = \sqrt{D_x}$

Пусть для X $\exists f_X(x)$ неотриц. кусочно непрерывн такая, что $\forall x$ $F_X(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f_X(x)\,dx$, тогда $f_X(x)$ - плотность распределения

Св-ва

1) $P\{x_1 \le X < x_2\} = \int\limits_{x_1}^{x_2} f_X(x)\,dx$

2) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1$ (усл. нормировки)

3) $f_X(x)$ непрерывна в $x_0 \Rightarrow F_X(x)$ диф в точке x_0 и $\left.\dfrac{dF_X(x)}{dx}\right|_{x = x_0} = f_X(x_0)$

$$M[X] = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx$$

d_x: т. max $f_X(x)$

$$D[X] = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x)^2 f_X(x)\,dx$$

h_x - корень ур-я $F_X(x) = \frac{1}{2}$